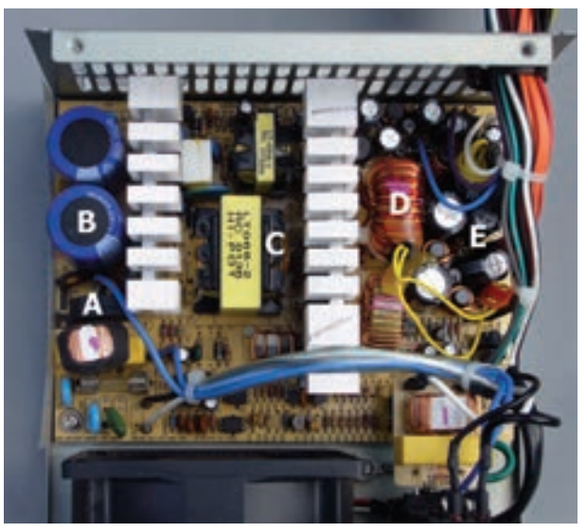


மின்கல மின்னேற்றி

மின்கல மின்னேற்றி, திறன் மின்னணுவியலுக்கு ஓர் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்



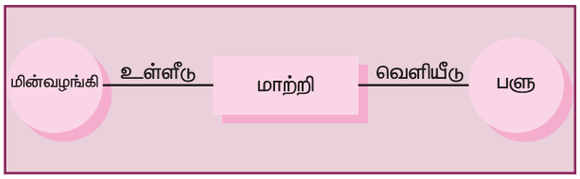
கணினியில் பயன்படுத்தப்படும் மின் வழங்கி

கணினியில் பயன்படுத்தப்படும் மின் வழங்கி மற்றொரு எடுத்துக்காட்டாகும்.

8.1 திறன்மாற்றியின் நோக்கம்

மின்வழங்கியிலிருந்து வழங்கப்படும் மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டம், ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தப்படும், பளுவின் தேவைக்கேற்றாற் போல் வழங்குவதே இந்தத் திறன் மின்னணுவியல் சுற்றின் நோக்கமாகும். திறன் மின்னணுவியல் சுற்றுகள் மின்னழுத்த அல்லது மின்னோட்ட அலைகளை ஒரு வகையிலிருந்து அல்லது ஒரு வீச்சிலிருந்து மற்றொரு வகைக்கு மாற்றித் தருவதாகும். இதுவே திறன்மாற்றிகள் என அழைக்கப்படுகிறது.

திறன்மாற்றிகள் மின் வழங்கிக்கும், பளுவிற்கும் இடையே ஓர் இணைப்பு பாலமாக செயலாற்றுகிறது. இது 8.1ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.1 திறன்மாற்றியின் நோக்கம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் சுற்றுகளின் வேறுபாடுகள்:

இரண்டு சுற்றுகளும், பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளுக்கு ஏற்ற மின்சாரத்தைக் கடத்துகிறது.

மின்னியல் சுற்றில் – முடிவெடுக்கும் திறன் அதற்கு கிடையாது. மின்னணு சுற்றில் – முடிவெடுக்கும் திறன் (decision making) சாத்தியமாகிறது.

திறன்மாற்றியின் வகைகள்

திறன்மாற்றிகள் அதன் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடுகளுக்கு இடையேயான தொடர்புகளைப் பொறுத்து வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

1. AC உள்ளீடு/ DC வெளியீடு:

   AC – DC திறன்மாற்றியானது உள்ளீடு ac மின்னோட்டத்தை வெளியீட்டில் AC மின்னோட்டமாக மாற்றித் தருகிறது. ac மின் வழங்கியிலிருந்து குறிப்பிட்ட மின்சக்தியானது dc பளுவிற்கு வழங்கப்படுகிறது. இந்த AC – DC திறன்மாற்றி என்பது ஓர் சிறப்பு வகை திருத்தியாகும். எடுத்துக்காட்டாக 60 Hz அதிர்வெண் AC லைன் – மின்னழுத்தத்தில் செயல்படக் கூடிய (ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சுற்றுகளைக் கொண்ட திறன்மாற்றி) ac சமிக்ஞைகளை அதற்குப் பொருத்தமான மின்னழுத்த DC சமிக்ஞைகளாக மாற்றுகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 219 1/18/2020 11:13:01 AM